INFORME DE VALIDACIÓN DEL PRODUCTO

CasaScore (AlquilaPuno) – Prototipo funcional del MVP de la Unidad I

Fecha: viernes 09/10/2026 (semana 7) | **Versión:** 1.1 | **Fase:** Implementación

1. Datos Generales

Proyecto:	CasaScore (aplicación AlquilaPuno)
Responsable:	Eliseo Tarqui Ajahuana – Especialista Técnico / Arquitectura
Proceso PM4DEV:	Gestión de la calidad (control del producto)
Producto evaluado:	Aplicación Android con el motor CASA SCORE, el ranking explicado y la publicación de cuartos
Insumos:	Especificación de requerimientos, plan de calidad y arquitectura técnica

2. Alcance del Prototipo

El prototipo valida el núcleo del producto: que el motor ordene los cuartos de forma correcta y explicada. Las funciones que dependen de la nube se construyen para el MVP final.

ID	Requerimiento	Estado	Detalle
RF-01	Registro e inicio de sesión	MVP final	Se implementa con Supabase en las semanas 10 a 12.
RF-02	Publicación de cuartos	Parcial	Formulario con 4 fotos obligatorias, servicios, condiciones y área. La ubicación en el mapa y el cálculo automático de la distancia quedan para el MVP final.
RF-03	Punto de referencia	MVP final	El prototipo usa la distancia y el tiempo a la UNA Puno ingresados por el propietario.
RF-04	Prioridades del arrendatario	Parcial	4 pesos con 4 perfiles predefinidos: precio, cercanía, seguridad y equilibrado. Falta el peso del baño.
RF-05	Normalización 0–100	Implementado	Precio, cercanía, seguridad y servicios.
RF-06	CASA SCORE y ranking	Implementado	Suma ponderada, bonificaciones, penalizaciones y límite de 0 a 100.
RF-07	Explicación del puntaje	Implementado	Puntaje por criterio y lista de bonificaciones y penalizaciones.
RF-08	Perfil y mis cuartos	MVP final	Se implementa con las cuentas de usuario.
RF-09	Datos en la nube	MVP final	El prototipo guarda los cuartos en SQLite dentro del celular.

3. Arquitectura del Prototipo

Componente	Implementación
Plataforma	Expo SDK 57, React Native 0.86, React 19.2 y TypeScript 6.0
Pantalla principal (`App.tsx`)	Ranking de cuartos, selector de 4 perfiles de prioridades y detalle con el desglose del puntaje
Publicación (`AddPropertyModal.tsx`)	Formulario con datos, servicios, condiciones y 4 fotos con `expo-image-picker`
Motor (`utils/scoring.ts`)	Normalización, suma ponderada, bonificaciones, penalizaciones y notas explicativas, separado de las pantallas
Datos (`data/database.ts`)	Tabla de cuartos en SQLite (`expo-sqlite`) con 5 cuartos de prueba de Puno precargados

4. Reglas Implementadas frente a la Especificación

Criterio	En el prototipo	Cambio para el MVP final
Precio	Normalización entre S/ 140 y S/ 850.	Sin cambio.
Cercanía	50 % distancia y 50 % tiempo a la UNA Puno, ingresados por el propietario.	Distancia y tiempo calculados al punto de referencia del arrendatario.
Seguridad	Calificación de 1 a 5 ingresada por el propietario.	1 punto base más 1 por cada característica declarada con foto.
Servicios 24 h	Agua 40, luz 30 e internet 30.	Sin cambio.
Baño	No implementado.	Privado 100 y compartido 0, con su propio peso.
Bonificaciones y penalizaciones	Las 3 bonificaciones y las 6 penalizaciones de la especificación.	Revisar el tope de 100 (sección 8).

5. Casos de Prueba del Motor

Se ejecutó el motor de la aplicación (`scoring.ts`) con los valores de cada caso del plan de calidad. Los casos manuales en celular (registro, mapa, nube y rendimiento en el equipo) se ejecutan con el MVP final.

Caso	Entrada	Esperado	Obtenido	Resultado
CP-01	Precio de S/ 140, S/ 850 y S/ 495	100, 0 y 50	100, 0 y 50	Aprobado
CP-02	Cercanía: 50 m y 2 min; 3,000 m y 40 min	100 y 0	100 y 0	Aprobado
CP-03	Seguridad de nivel 1 y nivel 5	20 y 100	20 y 100	Aprobado
CP-04	Servicios: agua y luz, sin internet	70	70	Aprobado
CP-05	Bonificaciones, penalizaciones y límite	Luz +8; llegada 20:00 −20; no declarado −25; resultado entre 0 y 100	Igual; el cuarto Bellavista baja a 8 y el de Puerta 1 se limita a 100	Aprobado
CP-06	Solo el peso del precio (100/0/0/0)	Puntaje base igual al del precio (86)	86	Aprobado
CP-07	Orden de los 5 cuartos de prueba	Puerta 1, Tesista, Laykakota, Huáscar, Bellavista	Mismo orden	Aprobado

6. Ranking de los Cuartos de Prueba

Resultado con el perfil por defecto (precio 40, cercanía 30, seguridad 20 y servicios 10). B: bonificaciones; P: penalizaciones; Score: CASA SCORE final.

N.º	Cuarto	S/	Distancia	Prec.	Cerc.	Seg.	Serv.	Base	B	P	Score
1	Hab. Puerta 1 (Av. Floral)	240	120 m / 2 min	86	99	90	100	92	+13	−0	100
2	Hab. Tesista (Sesquicentenario)	320	380 m / 5 min	75	91	96	100	87	+12	−6	93
3	Minidepartamento Laykakota	480	600 m / 8 min	52	83	84	100	73	+17	−0	90
4	Cuarto Huáscar (2.° piso)	200	800 m / 12 min	92	75	70	100	83	+8	−24	67
5	Cuarto Bellavista (Cahuide)	160	1,100 m / 16 min	97	64	60	30	73	+0	−65	8

- **Puerta 1** suma 92 de base y 13 de bonificación (105): el límite lo deja en 100.
- **Tesista** supera a **Laykakota** por su precio menor y su mejor seguridad, aunque pierde 6 puntos por la hora de llegada de las 23:00.
- **Bellavista** tiene el mejor precio, pero baja a 8 por llegada hasta las 20:00, sin visitas, sin cocina y condiciones no declaradas (−65).

7. Sensibilidad ante las Prioridades

CASA SCORE de cada cuarto según el perfil elegido. En negrita, el segundo lugar en cada perfil.

Perfil (pesos de precio, cercanía, seguridad y servicios)	Puerta 1	Tesista	Laykakota	Huáscar	Bellavista
Por defecto (40/30/20/10)	100	**93**	90	67	8
Precio (60/20/10/10)	100	**89**	83	71	15
Cercanía (20/60/10/10)	100	95	**96**	64	2
Seguridad (20/20/50/10)	100	**97**	96	62	0
Equilibrado (25/25/25/25)	100	**97**	**97**	68	0

El primer y los dos últimos lugares no cambian. El segundo lugar sí depende de las prioridades: con el perfil de cercanía gana Laykakota, y con el de precio gana Tesista. Esto confirma que el ranking responde a lo que cada arrendatario valora.

8. Hallazgos y Correcciones

N.º	Hallazgo	Corrección	Semana
1	Las bonificaciones llevan al mejor cuarto por encima de 100 y el límite le quita diferencia con el segundo.	Evaluar con el equipo una escala de bonificaciones menor o aplicarlas solo hasta 100 antes de restar penalizaciones.	11
2	La distancia la ingresa el propietario y siempre es a la UNA Puno.	Cálculo automático al punto de referencia del arrendatario.	11 – 12
3	La seguridad es una calificación declarada sin sustento.	Características con foto, según la especificación.	11 – 12
4	El tipo de baño no influye en el puntaje.	Agregar el quinto criterio y su peso.	11 – 12
5	Las pruebas del motor se ejecutan a mano.	Pruebas automáticas con Jest en cada Pull Request.	8 – 10
6	Los datos solo existen en el celular.	Migración a Supabase con cuentas y seguridad por fila.	10 – 12

9. Estado frente al Cronograma

- El prototipo se entregó el 09/10/2026, tres días antes de la fecha de la línea base para el MVP de la Unidad I (12/10/2026).
- Al calcular 500 cuartos y ordenarlos en una computadora, el motor tardó menos de 5 ms; la medición en celular se hace con el MVP final.
- Las actividades de gestión del proyecto mantienen un atraso de dos semanas, registrado en las actas de sprint y en el control del proyecto.

10. Firmas

En señal de conformidad con el presente documento, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación